KHÁI NIỆM SỐ PHỨC. CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức

Dạng 1.1 Xác định phần thực, phần ảo của số phức

Câu 1. Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

A. $1-3i$ B. $-1+3i$ C. $1+3i$ D. $-1-3i$

Câu 2. Số phức $5+6i$ có phần thực bằng

A. -6. B. 6. C. -5. D. 5

Câu 3. Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là

A. $3+4i$ B. $4-3i$ C. $3-4i$ D. $4+3i$

Câu 4. Kí hiệu a,b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức $3-2\sqrt{2}i$. Tìm a, b.

A. $a=3;b=\sqrt{2}$ B. $a=3;b=-2\sqrt{2}$ C. $a=3;b=2$ D. $a=3;b=2\sqrt{2}$

Câu 5. Số phức $-3+7i$ có phần ảo bằng:

A. 7 B. -7 C. -3 D. 3

Câu 6. Số phức nào dưới đây là số thuần ảo.

A. $z=\sqrt{3}+i$ B. $z=-2$ C. $z=-2+3i$ D. $z=3i$

Câu 7. Cho số phức $z=2-3i$. Tìm phần thực a của z?

A. $a=2$ B. $a=3$ C. $a=-2$ D. $a=-3$

Câu 8. Cho số phức $z=3-4i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.

A. Phần thực là -4 và phần ảo là $3i$. B. Phần thực là 3 và phần ảo là -4.

C. Phần thực là -4 và phần ảo là 3. D. Phần thực là 3 và phần ảo là $-4i$.

Câu 9. Cho số phức $z=3-2i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\overline{z}$:

A. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng $2i$ B. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2

C. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng $-2i$ D. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2

Dạng 1.2 Xác định số phức liên hợp, số phức đối, môđun của số phức

Câu 10. Số phức liên hợp của số phức $z=3-2i$ là.

A. $3+2i$. B. $-3-2i$. C. $-2+3i$. D. $-3+2i$.

Câu 11. Số phức liên hợp của số phức $1-2i$ là:

A. $-1-2i$. B. $1+2i$. C. $-2+i$. D. $-1+2i$.

Câu 12. Cho số phức $z=2+i$. Tính $|z|$.

A. $|z|=\sqrt{5}$ B. $|z|=5$ C. $|z|=2$ D. $|z|=3$

Câu 13. Số phức liên hợp của số phức $5-3i$ là

A. $-3+5i$. B. $-5-3i$. C. $5+3i$. D. $-5+3i$.

Câu 14. Số phức liên hợp của số phức $3-4i$ là

A. $3+4i$. B. $-4+3i$. C. $-3-4i$. D. $-3+4i$.

Câu 15. Cho số phức $z=3+2i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\overline{z}$.

A. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng -2.

B. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng -2.

C. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng $-2i$.

D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2.

Câu 21 Cho số phức $z=3-2i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\overline{z}$.

A. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng $2i$. B. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng -2.

C. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng $-2i$. D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2.

Câu 16. Số phức đối của $z=5+7i$ là?

A. $\overline{z}=5+7i$. B. $-z=-5-7i$. C. $-z=-5+7i$. D. $-z=5-7i$.

Câu 17. Số phức liên hợp của số phức $z=1-2i$ là

A. $\overline{z}=1+2i$. B. $\overline{z}=2-i$. C. $\overline{z}=-1+2i$. D. $\overline{z}=-1-2i$.

Câu 18. Số phức liên hợp của số phức $z=5+6i$ là

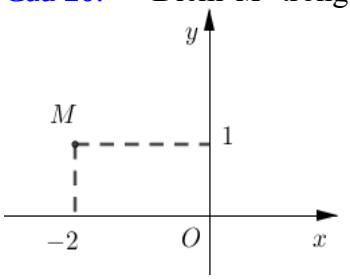
A. $\overline{z}=-5+6i$. B. $\overline{z}=-5-6i$. C. $\overline{z}=6-5i$. D. $\overline{z}=5-6i$.

Câu 19. Cho số phức $z=2-3i$. Số phức liên hợp của số phức z là:

A. $\overline{z}=3-2i$. B. $\overline{z}=3+2i$. C. $\overline{z}=-2-3i$. D. $\overline{z}=2+3i$.

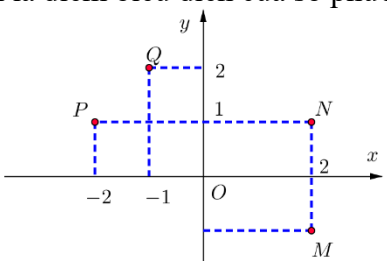
Dạng 2. Biểu diễn hình học cơ bản của số phức

Câu 20. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức



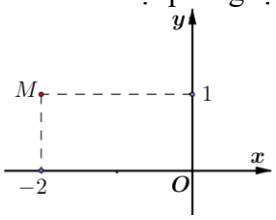
A. $z=1+2i$ B. $z=1-2i$ C. $z=2+i$ D. $z=-2+i$

Câu 21. Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức $z=-1+2i$?



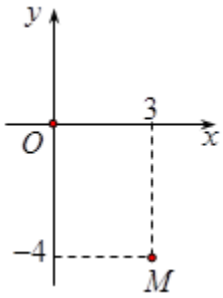
A. P B. M C. Q D. N

Câu 22. Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình bên?



A. $z_1=1-2i$ B. $z_2=1+2i$ C. $z_3=-2+i$ D. $z_4=2+i$

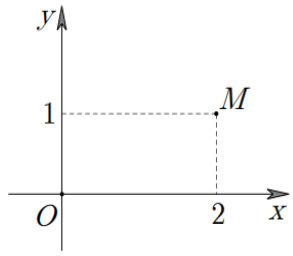
Câu 23. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.



A. Phần thực là 3 và phần ảo là $-4i$ B. Phần thực là 3 và phần ảo là -4

C. Phần thực là -4 và phần ảo là $3i$ D. Phần thực là -4 và phần ảo là 3

Câu 24. Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z. Số phức $\overline{z}$ là:



A. $1-2i$. B. $2+i$. C. $1+2i$. D. $2-i$.

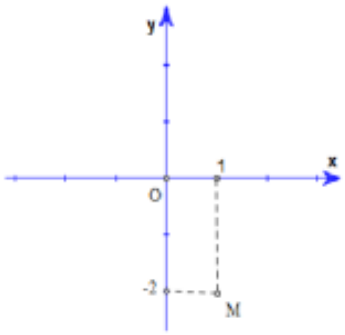
Câu 25. Điểm nào ở hình vẽ bên biểu diễn số phức $z=3-2i$?

A. M. B. N. C. P. D. Q.

Câu 26. Điểm biểu diễn hình học của số phức $z=2-3i$ là điểm nào trong các điểm sau đây?

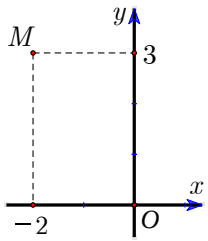
A. $M(-2;3)$. B. $Q(-2;-3)$. C. $N(2;-3)$. D. $P(2;3)$.

Câu 27. Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình vẽ bên?



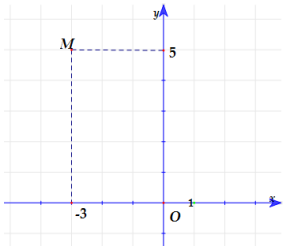
A. $1-2i$. B. $i+2$. C. $i-2$. D. $1+2i$.

Câu 28. Điểm M trong hình vẽ bên dưới biểu thị cho số phức



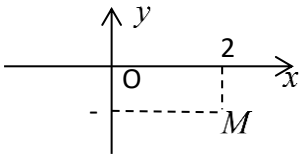
A. $3+2i$. B. $2-3i$. C. $-2+3i$. D. $3-2i$.

Câu 29. Điểm M trong hình vẽ bên biểu diễn số phức z. Chọn kết luận đúng về số phức $\overline{z}$.



A. $\overline{z}=3+5i$. B. $\overline{z}=-3+5i$. C. $\overline{z}=3-5i$. D. $\overline{z}=-3-5i$.

Câu 30. Điểm M trong hình vẽ là biểu diễn hình học của số phức nào dưới đây?



A. $z=2-i$. B. $z=2+i$. C. $z=-1+2i$. D. $z=-1-2i$.

Câu 31. Số phức nào sau đây có điểm biểu diễn là $M(1;-2)$?

A. $-1-2i$ B. $1+2i$ C. $1-2i$ D. $-2+i$

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của hai số phức đối nhau là

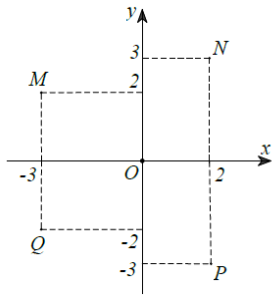
A. hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ O.

B. hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành.

C. hai điểm đối xứng nhau qua trục tung.

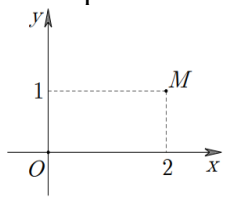
D. hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.

Câu 33. Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức $z = -3i + 2$?



A. M. B. N. C. Q. D. P.

Câu 34. Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z. Số phức $\overline{z}$ là:



A. $1-2i$. B. $2+i$. C. $1+2i$. D. $2-i$.

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, 3 điểm A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn của ba số phức $z_1 = 3-7i, z_2 = 9-5i$ và $z_3 = -5+9i$. Khi đó, trọng tâm G là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?

A. $z = 1-9i$. B. $z = 3+3i$. C. $z = \frac{7}{3} - i$. D. $z = 2+2i$.

Dạng 3. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản của số phức

Dạng 3.1 Phép tính cộng trừ 2 số phức

Câu 36. Cho hai số phức $z_1 = 2-i$ và $z_2 = 1+i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức $2z_1 + z_2$ có tọa độ là

A. $(0; 5)$. B. $(5; -1)$. C. $(-1; 5)$. D. $(5; 0)$.

Câu 37. Cho hai số phức $z_1 = 1+i$ và $z_2 = 2+i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức $z_1 + 2z_2$ có tọa độ là

A. $(3;5)$. B. $(5;2)$. C. $(5;3)$. D. $(2;5)$.

Câu 38. Cho 2 số phức $z_1 = 5-7i$ và $z_2 = 2+3i$. Tìm số phức $z = z_1 + z_2$.

A. $z = 3-10i$ B. 14 C. $z = 7-4i$ D. $z = 2+5i$

Câu 39. Cho hai số phức $z_1 = 1+i$ và $z_2 = 2-3i$. Tính môđun của số phức $z_1 + z_2$.

A. $|z_1 + z_2| = 5$. B. $|z_1 + z_2| = \sqrt{5}$. C. $|z_1 + z_2| = 1$. D. $|z_1 + z_2| = \sqrt{13}$.

Câu 40. Cho hai số phức $z_1 = 4-3i$ và $z_2 = 7+3i$. Tìm số phức $z = z_1 - z_2$.

A. $z = -3-6i$ B. $z = 11$ C. $z = -1-10i$ D. $z = 3+6i$

Câu 41. Cho số phức $z_1 = 1-2i$, $z_2 = -3+i$. Tìm điểm biểu diễn của số phức $z = z_1 + z_2$ trên mặt phẳng tọa độ.

A. $M(2;-5)$ B. $P(-2;-1)$ C. $Q(-1;7)$ D. $N(4;-3)$

Câu 42. Tìm số phức z thỏa mãn $z+2-3i=3-2i$.

A. $z=5-5i$ B. $z=1-i$ C. $z=1-5i$ D. $z=1+i$

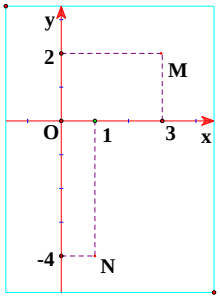
Câu 43. Cho hai số phức $z_1=1-3i$ và $z_2=-2-5i$. Tìm phần ảo b của số phức $z=z_1-z_2$.

A. $b=-3$ B. $b=2$ C. $b=-2$ D. $b=3$

Câu 44. Cho hai số phức $z_1=1+i$ và $z_2=2-3i$. Tính môđun của số phức z_1+z_2.

A. $|z_1+z_2|=1$. B. $|z_1+z_2|=\sqrt{5}$. C. $|z_1+z_2|=\sqrt{13}$. D. $|z_1+z_2|=5$.

Câu 45. Gọi z_1, z_2 lần lượt có điểm biểu diễn là M và N trên mặt phẳng phức ở hình bên. Tính $|z_1+z_2|$.



A. $2\sqrt{29}$. B. 20. C. $2\sqrt{5}$. D. 116.

Dạng 3.2 Phép tính nhân, chia 2 số phức

Câu 46. Cho số phức $z=2+5i$. Tìm số phức $w=iz+\overline{z}$

A. $w=-3-3i$. B. $w=3+7i$.. C. $w=-7-7i$ D. $w=7-3i$.

Câu 47. Tính môđun của số phức z biết $\overline{z}=(4-3i)(1+i)$.

A. $|z|=5\sqrt{2}$ B. $|z|=\sqrt{2}$ C. $|z|=25\sqrt{2}$ D. $|z|=7\sqrt{2}$

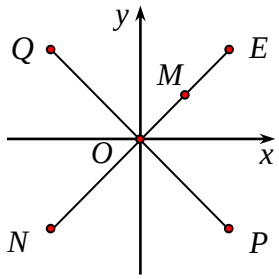
Câu 48. Cho số phức $z=1-i+i^3$. Tìm phần thực a và phần ảo b của z.

A. $a=1,b=0$ B. $a=0,b=1$ C. $a=1,b=-2$ D. $a=-2,b=1$

Câu 49. Cho số phước $z=1-2i$. Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức $w=iz$ trên mặt phẳng tọa độ

A. $Q(1;2)$ B. $N(2;1)$ C. $P(-2;1)$ D. $M(1;-2)$

Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z. Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức $2z$?



A. Điểm Q B. Điểm E C. Điểm P D. Điểm N

Câu 51. Cho hai số phức $z_1=1-i$ và $z_2=1+2i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức $3z_1+z_2$ có tọa độ là:

A. $(1;4)$. B. $(-1;4)$. C. $(4;1)$. D. $(4;-1)$.

Câu 52. Cho hai số phức $z_1=-2+i$ và $z_2=1+i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức $2z_1+z_2$ có tọa độ là

A. $(-3;3)$. B. $(-3;2)$. C. $(3;-3)$. D. $(2;-3)$.

Câu 53. Tìm số phức liên hợp của số phức $z=i(3i+1)$.

A. $\overline{z}=3+i$. B. $\overline{z}=-3-i$. C. $\overline{z}=3-i$. D. $\overline{z}=-3+i$.

Câu 54. Cho số phức z thỏa mãn $z(1+2i)=4-3i$. Tìm số phức liên hợp $\overline{z}$ của z.

A. $\overline{z}=\frac{-2}{5}-\frac{11}{5}i$. B. $\overline{z}=\frac{2}{5}-\frac{11}{5}i$. C. $\overline{z}=\frac{-2}{5}+\frac{11}{5}i$. D. $\overline{z}=\frac{2}{5}+\frac{11}{5}i$.

Câu 55. Cho số phức z thỏa mãn $z(1+i)=3-5i$. Tính môđun của z

A. $|z|=\sqrt{17}$. B. $|z|=16$. C. $|z|=17$. D. $|z|=4$.

Câu 56. Cho số phức $z=(1-2i)^2$. Tính mô đun của số phức $\frac{1}{z}$.

A. $\frac{1}{5}$. B. $\sqrt{5}$. C. $\frac{1}{25}$. D. $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Câu 57. Cho số phức $z=(1-i)^2(1+2i)$. Số phức z có phần ảo là:

A. 2. B. -2. C. 4. D. $-2i$.

Câu 58. Cho số phức $z=1-\frac{1}{3}i$. Tìm số phức $w=i\overline{z}+3z$.

A. $w=\frac{8}{3}$. B. $w=\frac{8}{3}+i$. C. $w=\frac{10}{3}$. D. $w=\frac{10}{3}+i$.

Câu 59. Cho số phức $z=-2+i$. Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức $w=iz$ trên mặt phẳng toạ độ?

A. $M(-1;-2)$. B. $P(-2;1)$. C. $N(2;1)$. D. $Q(1;2)$.

Câu 60. Cho số phức $z=1+2i$. Tìm tổng phần thực và phần ảo của số phức $w=2z+\overline{z}$.

A. 3 B. 5 C. 1 D. 2

Câu 61. Cho số phức z khác 0. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $\frac{z}{\overline{z}}$ là số thuần ảo. B. $z.\overline{z}$ là số thực. C. $z+\overline{z}$ là số thực. D. $z-\overline{z}$ là số ảo.

Câu 62. Cho hai số phức $z_1=1+2i$ và $z_2=3-4i$. Số phức $2z_1+3z_2-z_1z_2$ là số phức nào sau đây?

A. $10i$. B. $-10i$. C. $11+8i$. D. $11-10i$.

Câu 63. Tìm tọa độ điểm M là điểm biểu diễn số phức z biết z thỏa mãn phương trình $(1+i)\overline{z}=3-5i$.

A. $M(-1;4)$. B. $M(-1;-4)$. C. $M(1;4)$. D. $M(1;-4)$.

Câu 64. Cho số phức z thỏa mãn $(1+3i)z-5=7i$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overline{z}=\frac{13}{5}-\frac{4}{5}i$. B. $\overline{z}=-\frac{13}{5}+\frac{4}{5}i$. C. $\overline{z}=-\frac{13}{5}-\frac{4}{5}i$. D. $\overline{z}=\frac{13}{5}+\frac{4}{5}i$.

Câu 65. Cho số phức $z=(1+i)^{2019}$. Phần thực của z bằng

A. -2^{1009}. B. 2^{2019}. C. -2^{2019}. D. 2^{1009}.

Câu 66. Cho số phức $z=\frac{(2-3i)(4-i)}{3+2i}$. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức z trên mặt phẳng Oxy.

A. $(1;4)$. B. $(-1;4)$. C. $(-1;-4)$. D. $(1;-4)$.

Câu 67. Cho $z_1=2+4i,\ z_2=3-5i$. Xác định phần thực của $w=z_1.\overline{z_2}^2$

A. -120. B. -32. C. 88. D. -152.

Câu 68. Cho số phức z thỏa mãn phương trình $(3+2i)z+(2-i)^2=4+i$. Tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức z.

A. $M(-1;1)$ B. $M(-1;-1)$ C. $M(1;1)$ D. $M(1;-1)$

Câu 69. Cho số phức z thỏa mãn $\left(1-\sqrt{3}i\right)^2 z=4-3i$. Môđun của z bằng

A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

Câu 70. Số phức $z=(1+i)+(1+i)^2+...+(1+i)^{2018}$ có phần ảo bằng

A. $2^{1009}+1$. B. $1-2^{1009}$. C. $2^{1009}-1$. D. $-\left(2^{1009}+1\right)$.

Câu 71. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để số phức $z=\frac{m+2i}{m-2i}$ có phần thực dương

A. $m>2$. B. $\left[\begin{array}{l} m<-2 \\ m>2 \end{array}\right.$. C. $-2<m<2$. D. $m<-2$.

Câu 72. Cho $z=\frac{3+i}{x+i}$. Tổng phần thực và phần ảo của z là

A. $\frac{2x-4}{2}$. B. $\frac{4x+2}{2}$. C. $\frac{4x-2}{x^2+1}$. D. $\frac{2x+6}{x^2+1}$.

Câu 73. Gọi T là tổng phần thực, phần ảo của số phức $w=i+2i^2+3i^3+...+2018i^{2018}$. Tính giá trị của T.

A. $T=0$. B. $T=-1$. C. $T=2$. D. $T=-2$.

Dạng 4. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 4.1 Điều kiện cho trước không chứa yếu tố môđun

Câu 74. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(2x-3yi)+(3-i)=5x-4i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x=-1; y=-1$. B. $x=-1; y=1$. C. $x=1; y=-1$. D. $x=1; y=1$.

Câu 75. Tìm tất cả các số thực x, y sao cho $x^2-1+yi=-1+2i$.

A. $x=\sqrt{2},\ y=2$ B. $x=-\sqrt{2},\ y=2$ C. $x=0,\ y=2$ D. $x=\sqrt{2},\ y=-2$

Câu 76. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(2x-3yi)+(1-3i)=x+6i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x=1; y=-1$ B. $x=1; y=-3$ C. $x=-1; y=-3$ D. $x=-1; y=-1$

Câu 77. Cho số phức z thỏa mãn $(2-i)z+3+16i=2\left(\bar{z}+i\right)$. Môđun của z bằng

A. $\sqrt{13}$. B. 5. C. $\sqrt{5}$. D. 13.

Câu 78. Cho số z thỏa mãn $(2+i)z-4\left(\bar{z}-i\right)=-8+19i$. Môđun của z bằng

A. 13. B. 5. C. $\sqrt{13}$. D. $\sqrt{5}$.

Câu 79. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(3x+2yi)+(2+i)=2x-3i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x=2; y=-2$ B. $x=2; y=-1$ C. $x=-2; y=-2$ D. $x=-2; y=-1$

Câu 80. Tìm các số thực a,b thỏa mãn $2a+(b+i)i=1+2i$ với i là đơn vị ảo.

A. $a=0,b=1$. B. $a=1,b=2$. C. $a=0,b=2$. D. $a=\frac{1}{2},b=1$.

Câu 81. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(3x+yi)+(4-2i)=5x+2i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x=2;\ y=4$ B. $x=-2;\ y=0$ C. $x=2;\ y=0$ D. $x=-2;\ y=4$

Câu 82. Cho số phức z thoả mãn $3\ \bar{z}-i\ -\ 2+3i\ z=7-16i$. Môđun của z bằng

A. 3. B. $\sqrt{5}$. C. 5. D. $\sqrt{3}$.

Câu 83. Cho số phức z thỏa mãn $3\left(\bar{z}+i\right)-(2-i)z=3+10i$. Môđun của z bằng

A. $\sqrt{3}$. B. 3. C. 5. D. $\sqrt{5}$.

Câu 84. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(2x-3yi)+(1-3i)=-1+6i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x=1;\ y=-3$. B. $x=-1;\ y=-3$. C. $x=-1;\ y=-1$. D. $x=1;\ y=-1$.

Câu 85. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(2x-3yi)+(3-i)=5x-4i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x=-1, y=-1$ B. $x=1, y=1$ C. $x=-1, y=1$ D. $x=1, y=-1$

Câu 86. Tìm các số thực x và y thỏa mãn $(3x-2)+(2y+1)i=(x+1)-(y-5)i$, với i là đơn vị ảo.

A. $x=\frac{3}{2}, y=-2$. B. $x=-\frac{3}{2}, y=-\frac{4}{3}$. C. $x=1, y=\frac{4}{3}$. D. $x=\frac{3}{2}, y=\frac{4}{3}$.

Câu 87. Cho số phức $z=a+bi\ (a,b\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $(1+i)z+2\bar{z}=3+2i$. Tính $P=a+b$

A. $P=1$ B. $P=-\frac{1}{2}$ C. $P=\frac{1}{2}$ D. $P=-1$

Câu 88. Cho số phức z thỏa mãn $(2+3i)z+4-3i=13+4i$. Môđun của z bằng

A. 2. B. 4. C. $2\sqrt{2}$. D. $\sqrt{10}$.

Câu 89. Cho số phức $z=x+yi\ (x,y\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $(1+2i)\bar{z}+z=3-4i$. Tính giá trị của biểu thức $S=3x-2y$.

A. $S=-12$ B. $S=-11$ C. $S=-13$ D. $S=-10$

Câu 90. Tổng phần thực và phần ảo của số phức z thoả mãn $iz+(1-i)\bar{z}=-2i$ bằng

A. 6 B. -2 C. 2 D. -6

Câu 91. Cho $a,b\in\mathbb{R}$ và thỏa mãn $(a+bi)i-2a=1+3i$, với i là đơn vị ảo. Giá trị $a-b$ bằng

A. 4 B. -10 C. -4 D. 10

Câu 92. Cho số phức $z=a+bi\ (a,b\in\mathbb{R})$ thoả mãn $(1+i)z+2\bar{z}=3+2i$. Tính $P=a+b$

A. $P=1$. B. $P=-\frac{1}{2}$. C. $P=\frac{1}{2}$. D. $P=-1$

Câu 93. Tìm số phức z biết $4z+5\bar{z}=27-7i$.

A. $z=-3+7i$. B. $z=-3-7i$. C. $z=3-7i$. D. $z=3+7i$.

Câu 94. Cho số phức z thỏa mãn $(3+2i)z+(2-i)^2=4+i$. Mô đun của số phức $w=(z+1)\bar{z}$ bằng.

A. 2. B. $\sqrt{10}$. C. $\sqrt{5}$. D. 4.

Câu 95. Tìm các số thực a,b thỏa mãn $(a-2b)+(a+b+4)i=(2a+b)+2bi$ với i là đơn vị ảo.

A. $a=-3, b=1$. B. $a=3, b=-1$. C. $a=-3, b=-1$. D. $a=3, b=1$.

Câu 96. Cho hai số phức $z_1=m+1-2i$ và $z_1=2-(m+1)i$. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để $z_1.z_2-8+8i$ là một số thực.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 97. Tìm mô đun của số phức z biết $(2z-1)(1+i)+(\bar{z}+1)(1-i)=2-2i$.

A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 98. Tính mô đun của số phức z thỏa mãn $z(1+2i)+\bar{z}(1-i)+4-i=0$ với i là đơn vị ảo.

A. $\sqrt{6}$. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{2}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 99. Tìm số phức z thỏa mãn $z-(2+3i)\bar{z}=1-9i$.

A. $z=-2+i$. B. $z=-2-i$. C. $z=2-i$. D. $2+i$.

Dạng 4.2 Điều kiện cho trước chứa yếu tố môđun

Câu 100. Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện $|z-i|=5$ và z^2 là số thuần ảo?

A. 4 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 101. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,\ b\in\mathbb{R})$ thoả mãn $z+2+i=|z|$. Tính $S=4a+b$.

A. $S=-4$ B. $S=2$ C. $S=-2$ D. $S=4$

Câu 102. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $z+2+i-|z|(1+i)=0$ và $|z|>1$. Tính $P=a+b$.

A. $P=-1$ B. $P=-5$ C. $P=3$ D. $P=7$

Câu 103. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z+2-i|=2\sqrt{2}$ và $(z-1)^2$ là số thuần ảo?

A. 0 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 104. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z-5-i)+2i=(6-i)z$?

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 105. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn $|z|(z-6-i)+2i=(7-i)z$?

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 106. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z-3-i)+2i=(4-i)z$?

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 107. Cho số phức z thỏa mãn $|z+3|=5$ và $|z-2i|=|z-2-2i|$. Tính $|z|$.

A. $|z|=17$ B. $|z|=\sqrt{17}$ C. $|z|=\sqrt{10}$ D. $|z|=10$

Câu 108. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z+3i|=\sqrt{13}$ và $\dfrac{z}{z+2}$ là số thuần ảo?

A. 0 B. 2 C. Vô số D. 1

Câu 109. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện $|z.\bar{z}+z|=2$ và $|z|=2$?

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 110. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện $|z+i\sqrt{5}|+|z-i\sqrt{5}|=6$, biết z có môđun bằng $\sqrt{5}$?

A. 3 B. 4 C. 2 D. 0

Câu 111. Cho hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn các điều kiện $|z_1|=|z_2|=2$ và $|z_1+2z_2|=4$. Giá trị của $|2z_1-z_2|$ bằng

A. $2\sqrt{6}$. B. $\sqrt{6}$. C. $3\sqrt{6}$. D. 8.

Câu 19 Cho số phức z có phần thực là số nguyên và z thỏa mãn $|z|-2\bar{z}=-7+3i+z$. Môđun của số phức $w=1-z+z^2$ bằng

A. $|w|=\sqrt{445}$. B. $|w|=\sqrt{425}$. C. $|w|=\sqrt{37}$. D. $|w|=\sqrt{457}$

Câu 112. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$ thoả mãn $|z-4|i+|z-2i|=\sqrt{5}(1+i)$. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b$.

A. $T=2$. B. $T=3$. C. $T=1$. D. $T=-1$.

Câu 113. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $z^3+2i|z|^2=0$.

A. 4 B. 3 C. 2 D. 6

Câu 114. Có bao nhiêu số phức z thỏa $|z+1-2i|=|\bar{z}+3+4i|$ và $\dfrac{z-2i}{\overline{z+i}}$ là một số thuần ảo

A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2.

Câu 115. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z-(2+i)|=\sqrt{10}$ và $z.\bar{z}=25$.

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 116. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z-1|^2+|z-\bar{z}|i+(z+\bar{z})i^{2019}=1$?

A. 4 B. C. 1 D. 3

Câu 117. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|^2=|z+\bar{z}|+|z-\bar{z}|$ và z^2 là số thuần ảo

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 118. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $z^3+2i|z|^2=0$.

A. 4 B. 3 C. 2 D. 6

Câu 119. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $|z-3|=|z-1|$ và $(z+2)(\bar{z}-i)$ là số thực. Tính $a+b$.

A. -2. B. 0. C. 2. D. 4.

Câu 120. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,\ b\in\mathbb{R})$ thỏa mãn $z+1+3i-|z|i=0$. Tính $S=2a+3b$.

A. $S=-6$. B. $S=6$. C. $S=-5$. D. $S=5$.

Câu 121. Cho ba số phức $z_1;\ z_2;\ z_3$ thỏa mãn $\begin{cases} z_1+z_2+z_3=0 \\ |z_1|=|z_2|=|z_3|=\dfrac{2\sqrt{2}}{3} \end{cases}$. Tính $A=|z_1+z_2|^2+|z_2+z_3|^2+|z_3+z_1|^2$

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. B. $2\sqrt{2}$. C. $\dfrac{8}{3}$. D. $\dfrac{3}{8}$.

Câu 122. Cho số phức $z=a+bi(a,b\in\mathbb{Z})$ thỏa mãn $|z+2+5i|=5$ và $z.\bar{z}=82$. Tính giá trị của biểu thức $P=a+b$.

A. 10. B. -8. C. -35. D. -7.

Câu 123. Cho M là tập hợp các số phức z thỏa $|2z-i|=|2+iz|$. Gọi z_1, z_2 là hai số phức thuộc tập hợp M sao cho $|z_1-z_2|=1$. Tính giá trị của biểu thức $P=|z_1+z_2|$.

A. $P=\sqrt{3}$. B. $P=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. C. $P=\sqrt{2}$. D. $P=2$.

Câu 124. Cho số phức z thoả mãn $\dfrac{1+i}{z}$ là số thực và $|z-2|=m$ với $m\in\mathbb{R}$. Gọi m_0 là một giá trị của m để có đúng một số phức thoả mãn bài toán. Khi đó:

A. $m_0\in\left(0;\dfrac{1}{2}\right)$. B. $m_0\in\left(\dfrac{1}{2};1\right)$. C. $m_0\in\left(\dfrac{3}{2};2\right)$. D. $m_0\in\left(1;\dfrac{3}{2}\right)$.

Câu 125. Gọi S là tập hợp các số thực m sao cho với mỗi $m\in S$ có đúng một số phức thỏa mãn $|z-m|=6$ và $\dfrac{z}{z-4}$ là số thuần ảo. Tính tổng của các phần tử của tập S.

A. 10. B. 0. C. 16. D. 8.

Câu 126. Cho số phức z thỏa mãn $z-4=(1+i)|z|-(4+3z)i$. Môđun của số phức z bằng

A. 2. B. 1. C. 16. D. 4.

Câu 127. Cho số phức $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R},a>0)$ thỏa $z.\bar{z}-12|z|+(z-\bar{z})=13-10i$. Tính $S=a+b$.

A. $S=-17$. B. $S=5$. C. $S=7$. D. $S=17$.

Câu 128. Cho số phức $z\neq 0$ thỏa mãn $\dfrac{iz-(3i+1)\bar{z}}{1+i}=|z|^2$. Số phức $w=\dfrac{13}{3}iz$ có môđun bằng

A. 26. B. $\sqrt{26}$. C. $\dfrac{3\sqrt{26}}{2}$. D. 13.

Câu 129. Cho hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1|=1$, $|z_2|=2$ và $|z_1+z_2|=3$. Giá trị của $|z_1-z_2|$ là

A. 0. B. 1. C. 2. D. một giá trị khác.

Câu 130. Cho số phức $z\neq 0$ thỏa mãn $\dfrac{iz-(3i+1)\bar{z}}{1+i}=|z|^2$. Số phức $w=\dfrac{13}{3}iz$ có môđun bằng

A. 26. B. $\sqrt{26}$. C. $\frac{3\sqrt{26}}{2}$. D. 13.

Câu 131. Cho số phức $z=a+bi\left(a,b\in R\right)$ thỏa mãn $z+7+i-\left|z\right|\left(2+i\right)=0$ và $\left|z\right|<3$. Tính $P=a+b$.

A. 5. B. $-\frac{1}{2}$. C. 7. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 132. Cho hai số phức z_1, z_2 thoả mãn: $\left|z_1\right|=2\sqrt{3}$, $\left|z_2\right|=3\sqrt{2}$. Hãy tính giá trị biểu thức $P=\left|z_1-z_2\right|^2+\left|z_1+z_2\right|^2$.

A. $P=60$. B. $P=20\sqrt{3}$. C. $P=30\sqrt{2}$. D. $P=50$.

Câu 133. Cho số phức $w=x+yi$, $\left(x,y\in\mathbb{R}\right)$ thỏa mãn điều kiện $\left|w^2+4\right|=2\left|w\right|$. Đặt $P=8\left(x^2-y^2\right)+12$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $P=-\left(\left|\overline{w}\right|^2-2\right)^2$. B. $P=-\left(\left|w\right|^2-2\right)^2$. C. $P=-\left(\left|w\right|-4\right)^2$. D. $P=-\left(\left|w\right|^2-4\right)^2$.